# Étape 6. Terminez la mise à niveau

Upgrade controllers

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_6_index.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Étape 6. Terminez la mise à niveau . . . . . 1
Étape 6. Terminez la mise à niveau . . . . . 1
Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés . . . . . 1
Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur . . . . . 4
Configurez NetApp Volume Encryption sur le nouveau module de contrôleur . . . . . 5
Désaffectation de l’ancien système . . . . . 6
Reprendre les opérations SnapMirror . . . . . 6

# Étape 6. Terminez la mise à niveau

## Étape 6. Terminez la mise à niveau

Au cours de l'étape 6, assurez-vous que les nouveaux nœuds sont correctement configurés. Si l'un des nouveaux nœuds dispose d'un adaptateur cible unifié, vous devez restaurer toute configuration de port et peut-être avoir besoin de modifier la personnalité de l'adaptateur. Vous devez également configurer Storage Encryption si les nouveaux nœuds sont compatibles avec le chiffrement. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds.

**Étapes**

1. "Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés"
2. "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
3. "Configuration de NetApp Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
4. "Désaffectation de l'ancien système"
5. "Reprendre les opérations SnapMirror"

Pour la configuration MetroCluster FC, il est nécessaire de remplacer les nœuds de site de reprise après incident/basculement le plus rapidement possible. Les différences entre les modèles de contrôleur et MetroCluster ne sont pas prises en charge, car une non-concordance de modèle de contrôleur peut entraîner la mise en miroir de la reprise après incident. Utiliser la commande `-skip-metrocluster-check true` Option permettant de contourner les vérifications MetroCluster lorsque vous remplacez des nœuds sur un second site.

## Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés

Pour confirmer la configuration correcte, vous devez activer la paire HA. Vous devez également vérifier que les nœuds 3 et Node4 ne sont pas en mesure d'accéder aux systèmes de stockage des autres et que les LIF de données ne sont pas membres du cluster. Vous devez également confirmer que le nœud 3 est propriétaire des agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2, et que les volumes des deux nœuds sont en ligne.

**Étapes**

1. Après la vérification du post-nœud 2, le basculement du stockage et la paire HA du cluster pour le cluster node 2 sont activés. Lorsque l'opération est effectuée, les deux nœuds indiquent que l'opération est terminée et le système effectue certaines opérations de nettoyage.
2. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsque le basculement du stockage est activé :

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
-------- -----    -------    ------------------
node3    node4    true       Connected to node4
node4    node3    true       Connected to node3
```

3. Vérifiez que les nœuds 3 et 4 appartiennent au même cluster à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

   ```
   cluster show
   ```

4. Vérifiez que les nœuds 3 et Node4 peuvent accéder mutuellement au stockage, à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
   ```

5. Vérifiez que les nœuds 3 et NODE4 ne possèdent pas de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster à l'aide de la commande suivante et en examinant la sortie.

   ```
   network interface show
   ```

   Si les LIF de données des nœuds 3 ou 4 ne sont pas propriétaires de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster, restaurez-les au propriétaire de leur domicile :

   ```
   network interface revert
   ```

6. Vérifiez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2 :

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

7. Déterminez si des volumes sont hors ligne :

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node node4 -state offline
   ```

8. Si des volumes sont hors ligne, comparez-les avec la liste des volumes hors ligne que vous avez capturés dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau", et de mettre en ligne l'un des volumes hors ligne, si nécessaire, à l'aide de la commande suivante, une fois pour chaque volume :

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Installez les nouvelles licences pour les nouveaux nœuds à l'aide de la commande suivante pour chaque nœud :

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

Le paramètre License-code accepte une liste de 28 clés de caractères alphabétiques majuscules. Vous pouvez ajouter une licence à la fois ou ajouter plusieurs licences à la fois, en séparant chaque clé de licence par une virgule.

10. Supprimez toutes les anciennes licences des nœuds d'origine à l'aide de l'une des commandes suivantes :

    `system license clean-up -unused -expired`

    `system license delete -serial-number` *`node_serial_number`* `-package` *`licensable_package`*

    - Supprimer toutes les licences expirées :

      `system license clean-up -expired`

    - Supprimer toutes les licences inutilisées :

      `system license clean-up -unused`

    - Supprimez une licence spécifique d'un cluster à l'aide des commandes suivantes sur les nœuds :

      `system license delete -serial-number` *`node1_serial_number`* `-package *`

      `system license delete -serial-number` *`node2_serial_number`* `-package *`

    Les valeurs de sortie suivantes sont affichées :

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    Entrez `y` pour supprimer tous les paquets.

11. Vérifiez que les licences sont correctement installées à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

    `system license show`

    Vous pouvez comparer la sortie avec la sortie capturée dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

12. Si NetApp Storage Encryption (NSE) était utilisé sur la configuration et que vous définissez le `setenv bootarg.storageencryption.support` commande à `true` avec le *`kmip.init.maxwait`* variable `off` (po "Installez et démarrez node4, étape 27"), vous devez réinitialiser la variable :

    `set diag; systemshell -node` *`node_name`* `-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. configurez les SP à l'aide de la commande suivante sur les deux nœuds :

    `system service-processor network modify -node` *`node_name`*

Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour obtenir des informations sur les processeurs de stockage et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference* pour obtenir des informations détaillées sur le système `service-processor network modify` commande.

14. Pour configurer un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers le site de support *NetApp* et suivre les instructions de la section *transition vers un cluster* sans commutateur à deux nœuds_.

Si le cryptage du stockage est activé sur les nœuds 3 et 4, complétez la section "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur". Sinon, complétez la section "Désaffectation de l'ancien système".

# Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le contrôleur remplacé ou le partenaire de haute disponibilité du nouveau contrôleur utilise Storage Encryption, vous devez configurer le nouveau module de contrôleur pour Storage Encryption, y compris l'installation de certificats SSL et la configuration de serveurs de gestion des clés.

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

**Étapes**

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   ```
   security key-manager query
   ```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur.

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié. Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurer les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion des clés liés vers le nouveau nœud :

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

# Configurez NetApp Volume Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le contrôleur remplacé ou le partenaire de haute disponibilité du nouveau contrôleur utilise NetApp Volume Encryption, vous devez configurer le nouveau module de contrôleur pour NetApp Volume Encryption.

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

**Étapes**

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

| Pour cette version de ONTAP… | Utilisez cette commande… |
|---|---|
| ONTAP 9.6 ou 9.7 | `security key-manager key query -node node` |
| ONTAP 9.5 | `security key-manager key show` |

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur :

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié.

   Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

   ```
   security key-manager show
   ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud.

   - Restauration de l'authentification pour le gestionnaire de clés externe :

     ```
     security key-manager external restore
     ```

   Cette commande nécessite la phrase secrète Onboard Key Manager (OKM).

   - Restaurer l'authentification pour OKM :

| Pour cette version de ONTAP… | Utilisez cette commande… |
|---|---|
| ONTAP 9.6 ou 9.7 | `security key-manager onboard sync` |
| ONTAP 9.5 | `security key-manager setup -node` *`node_name`* |

Vérifiez si des volumes ont été mis hors ligne, car les clés d'authentification n'étaient pas disponibles ou les serveurs de gestion de clés externes n'ont pas pu être atteints. Remettre ces volumes en ligne à l'aide du `volume online` commande.

# Désaffectation de l'ancien système

Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez désaffecter l'ancien système via le site de support NetApp. Hors fonctionnement du système dit à NetApp que le système n'est plus opérationnel et qu'il l'supprime des bases de données de prise en charge.

**Étapes**

1. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* et connectez-vous.
2. Sélectionnez **produits > Mes produits** dans le menu.
3. Sur la page **Afficher les systèmes installés**, choisissez les **critères de sélection** que vous souhaitez utiliser pour afficher des informations sur votre système.

   Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour localiser votre système :

   - Numéro de série (situé à l'arrière de l'appareil)
   - Numéros de série pour mon emplacement
4. Sélectionnez **Go!**

   Un tableau affiche les informations sur le cluster, y compris les numéros de série.

5. Localisez le cluster dans le tableau et sélectionnez **Decommission This system** dans le menu déroulant Product Tool Set.

# Reprendre les opérations SnapMirror

Vous pouvez reprendre les transferts SnapMirror suspendus avant de mettre à niveau et reprendre les relations SnapMirror. Les mises à jour sont planifiées une fois la mise à

niveau terminée.

**Étapes**

1. Vérifier le statut SnapMirror sur la destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reprendre la relation SnapMirror :

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.